振興醫療財團法人振興醫院
Cheng Hsin General Hospital

研究計畫受試者同意書

（請主持人於右上角簽署姓名及日期）

我們誠摯地邀請您參加本人體研究，此份同意書提供您本研究相關資訊，計畫主持人或其指定代理人將為您詳細說明並回答任何問題。

計畫名稱：應用混合式機器學習建構多模態嗓音異常快篩平台原型

CHGH-IRB 編號：

執行單位：

計畫主持人：魏嘉甫　　職稱：主治醫師　　電話：28264400#21360

協同主持人：力博宏　　職稱：聽覺科主任　　電話：0975100223

共同主持人：吳承翰　　職稱：助理教授　　電話：0963145996

24 小時緊急連絡人：吳承翰　　電話：0963145996

◎受試者姓名：_____ 性　別：_____ 年齡：_____

◎法定代理人/有同意權人姓名：_____ 與受試者關係：_____年齡：_____

◎緊急聯絡人：_____

一、此類研究現況簡介：(□藥品 □醫材 □新技術 ■調查或其他類別)

聲音障礙普遍且長期被低估，傳統喉頭內視鏡與頻閃攝影具侵入性、成本與可近性限制，不利於早期篩檢與居家監測。非侵入式聲學分析與人工智慧近年顯示潛力，但多侷限單一 /a/ 音、樣本量小與單院資料，臨床可解釋性與實用性仍待強化。

二、研究目的：

本研究為觀察性研究，擬整合**聲音訊號、病歷摘要與臨床操作流程**，開發可於院內實際部署的線上分析平台。

三、研究對象之條件：

本院預計納入 300 位受試者，三個組別 (結構性病變組、非結構性病變組、無病變組) 各 100 位。

- 納入標準：

<u>類別 A (結構性病變組)</u>

i. 年滿 20 歲

ii. 具完全行為能力，並能理解與完成語音任務及問卷

iii.近一個月內具耳鼻喉專科醫師診斷，有結構性病變如結節、息肉、囊腫、萎縮、麻痺等 (以內視鏡/頻閃攝影確認)

類別 B (非結構性病變組)

i. 年滿 20 歲

ii. 具完全行為能力，並能理解與完成語音任務及問卷

iii. 近一個月內具耳鼻喉專科醫師診斷，有肌張力發聲障礙或功能性失聲 (以病史與理學檢查判斷，必要時輔以喉電圖或語音治療師聽感評估)

類別 C (無病變組)

i. 年滿 20 歲

ii. 具完全行為能力，並能理解與完成語音任務及問卷

iii. 近一個月內具耳鼻喉專科醫師檢查無器質或功能性嗓音病變者

- 排除標準：

i. 近期嚴重急性聲音感染或急性上呼吸道疾病

ii. 認知或生理狀態不足以配合檢查

iii. 拒絕錄音/不同意研究使用

四、研究方法及相關配合檢驗：

經門診醫師判斷符合本研究對象之條件後，將邀請您簽署本受試者同意書，同意者始納入研究。研究流程分為語音任務及問卷填寫兩個部分，以下說明：

一、語音任務

此部分約需 15 分鐘。所有錄音將於安靜辦公室進行 (背景噪音＜35 dBA)，事前張貼錄音提醒並關閉門窗以避免風聲與走動聲干擾。研究採用指向性麥克風，麥克風將置於您口部 10－20 cm 處並加裝防噴罩；每節錄音前將先錄製 5 秒環境底噪與 1 kHz 校準音(-12 dBFS)。接著將請您依照研究人員指示，完成下列三部分之語音任務：

1. 母音持續音 (每音 3–5 秒，各 2 趟)：/a/, /i/, /u/, /ɛ/, /ə/。

2. 子音與組合音：

(a) 鼻音 /m/, /n/，各 2－3 秒 × 2 趟；

(b) 爆破音序列 /p-t-k/ (口訣「pa-ta-ka」)，連續 6－10 次 × 2 趟；

(c) 常見詞彙(含鼻音/爆破音)：**「媽媽、奶奶、哥哥、爸爸」**各 2 次。

3. 自然語音：

(a) 數數 1－40(自然語速)；

(b) 朗讀指定文本(約 100－150 字，標準語速)。

二、問卷填寫

研究人員將會詢問您的基本資料如年齡、性別、職業類型，以辨識您是否屬於高用聲族群，接著請您填寫用聲暴露問卷 (包含每日講話時間、大聲講話頻率、是否長期嘶吼或於吵雜環境工作)、嗓音障礙指數量表-10 (Voice Handicap Index-10, VHI-10)、生活習慣與病史問卷 (喝酒頻率、抽菸、胃食道逆流、慢性過敏、神經性疾病、手術史、藥物)，並依您的組別填寫咽喉逆流症狀評量分數 (Reflux Symptom Index, RSI)或由研究人員評估咽喉逆流內視鏡檢查評量分數 (Reflux Finding Score, RFS)。全部完成約需 15 分鐘。

三、試驗後追蹤

1. 本研究主要為一次性資料收集與模型建置/驗證；原則上不安排強制回診。
2. 必要時追蹤：若發現資料缺漏（例如問卷缺項、錄音中斷、嚴重噪音或需重錄），將於 7–14 天內以電話/訊息聯繫您補齊資料或安排一次補錄；補錄內容僅限原計畫之語音任務/問卷，不新增侵入性檢查為原則。
3. 安全性追蹤：本研究為非侵入式錄音與問卷，預期風險低；若您於錄音過程不適，可立即停止並退出研究（資料處理依同意書/IRB 規範辦理）。

五、可能產生之副作用、發生率及處理方法：

本研究為觀察性研究，其風險不高於日常生活之遭遇或例行性醫療處置之風險。但受試者或立同意書人有權利在無任何理由情況下，隨時要求終止參與研究，且不減損其正當權益與法律權利。若試驗引起受試者心理不適，除了可立即中斷試驗外，也會洽詢相關人員協助處理。研究主持人在實驗過程中，若有必要，亦可中止該研究之進行，以保護研究對象之安全及權益，並即時通報。

六、其他替代療法及說明：

您不是非參加不可，本研究主要以記錄資料進行。若不參加研究，針對**結構性病變者**，常見的治療方式包括**語言治療、藥物給予及手術**；針對**非結構性病變者**，常見的治療方式則為**語言治療或併用藥物**。

七、研究預期效益：

本研究為觀察性研究，對受試者沒有直接的臨床效益。但本研究目標為建立一套具實用性的非侵入式嗓音病變分類系統，有助於提升初步診斷效率並降低醫療門檻。

八、研究進行中受試者之禁忌、限制與應配合活動：

受試者在研究過程中，應配合研究人員指示完成語音任務與問卷填寫。

九、受試者權利：

- 研究過程中，與您健康或疾病有關的任何重大發現，若其可能影響您繼續參加研究計畫的意願，都將即時提供給您。完成語音任務及問卷填寫兩部分後，將補助現金 300 元車馬費。
- 如果您現在或於研究期間有任何問題或發生任何不適，請不必客氣，可隨時與耳

鼻喉部魏嘉甫醫師聯絡（24 小時聯絡電話：02-28264400#21360）或共同主持人吳承翰助理教授 (24 小時聯絡電話：0963145996)。

- 如果您在研究過程中對研究工作性質產生疑問、對身為患者之權利有意見或確信因參與研究而受害時，可以隨時與本院人體試驗委員會工作人員聯絡諮詢，24 小時聯絡電話為(02) 28264400 分機 7707，或 0972-763082。

十、損害賠償與保險：

- 如依本研究所訂臨床研究計畫，因發生不良反應造成損害，由振興醫院與國立臺北護理健康大學共同負補償責任。但本受試者同意書上所記載之可預期不良反應，不予補償。
- 如依本研究所訂臨床研究計畫，因而發生不良反應或損害，振興醫院願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢。您不必負擔治療不良反應或損害之必要醫療費用。
- 除前二項補償及醫療照顧外，本研究不提供其他形式之補償。
- 您不會因為簽署本同意書，而喪失在法律上的任何權利。
- 請您務必注意，您若同意加入人體研究，意味著您了解：可能會發生未知的風險而造成您的損害。***若您不願意接受這樣的風險，請勿參加研究。***
- 本研究之責任保險--□已投保(保單證明：　　) ■未投保

十一、隱私權之維護：

(一) 試驗研究所得資料可能發表於學術雜誌，但不會公佈您的姓名，同時計畫主持人將謹慎維護您的隱私權，如果發表試驗研究結果，受試者之身份仍將保密。衛生主管機關、試驗委託者與本院人體試驗審議會在不危害您的隱私情況下，依法有權檢視您的資料。

(二) 您所提供的資料由共同主持人吳承翰處理保存，並將資料儲存在國立臺北護理健康大學資訊管理系上鎖之 F828 及 F816 研究室及電腦中，電腦檔案且以加密處理，相關文件存放在 F828 及 F816 研究室之上鎖的櫃子中，鑰匙由共同主持人吳承翰保管。對於您檢查的結果及醫師診斷，計畫主持人將持保密的態度，一個研究號碼將會取代您的姓名。除了有關機構依法調查外，計畫主持人會小心維護您的隱私。

(三) 受試者資料及研究資料於研究結束五年後由計畫主持人負責銷毀。

十二、研究之退出與中止：

- 您可以自由決定是否參加研究；研究過程中也不需要任何理由，隨時可以撤銷同意，退出研究。無論參加與否都不會引起不愉快或影響日後醫師對您的醫療照顧。在退出後您可以決定是否同意試驗主持人繼續使用您的資料。

1. 對我先前所提供之資料
   □我同意繼續授權本試驗使用於本試驗疾病相關的研究。逾越原書面同意使用範圍時，需再次經過我同意。
   □不同意繼續授權本試驗使用，請自我退出起銷毀我之前的本試驗相關研究資料。

- 計畫主持人亦可能於必要時中止研究計畫之進行。

十三、同意書之簽署
◎ 我（受試者）已詳細瞭解上述研究方法、目的及可能產生的危險與利益。醫師或指定代理人已將本同意書的副本交給我，並且告訴我有權可以選擇參加或隨時退出研究，而不會引起任何不愉快或影響醫護人員日後對我的醫療照顧。 **本人同意接受為本研究計畫的自願受試者** **受試者（正楷）：**_____ 簽名：_____日期：_____ 身分證號碼/病歷號：_____ 電話：_____ 地址：_____
十四、取得同意書人
取得同意書人（正楷）：_____ 簽名：_____日期：_____
十五、研究者聲明
我保證我本人及我的研究團隊中獲得授權的研究人員，已經對上述人士詳細解說本研究：包括研究目的、研究方法、可能產生的危險與利益、及目前可行的替代療法。所有被提出的問題，均已提供詳細的答覆。 計畫主持人（正楷）：_____ 簽名：_____ 日期：_____